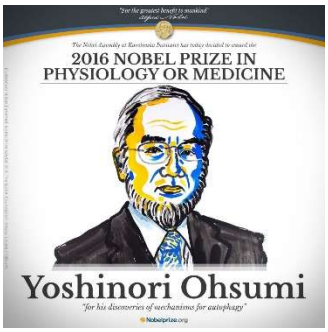
＜絶対に飽きない生物コラム　第五話＞
～オートファジー～

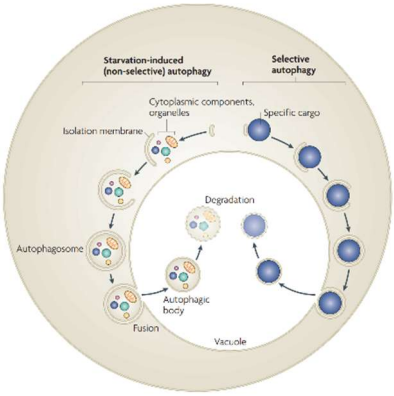


さて、絶対に飽きない生物コラム第五話です．日本人のノーベル賞受賞者の特集では第二回．日本人がノーベル賞を取った研究はよく入試で採られますね．山中伸也の iPS 細胞は初期化のメカニズムの詳しいところまでわかっていないため出しづらく、利根川進の遺伝子の再編成も、何通りの抗体が作れますか、的なしょうもない計算問題くらいです．もっと詳しい話はまたコラムにするかもしれませんが．というわけでオートファジー．東工大、いや、東京科学大の大隅良典の行った研究についてです．

＊　＊　＊

オートファジーは日本語で言うと自食作用です．一言で言ってしまえば細胞内のリサイクルシステム．細胞自身の一部を分解して再び細胞体として用いるという仕組みです．
え？しょうもないって？これだけ聞くと、大した発見なようには思えないでしょう．前回の制御性 T 細胞の詳しい仕組みと比べれば大きな差があります．

オートファジー発見の何がすごいのでしょう．オートファジー発見のきっかけから見ていくことにしましょう．



初めてオートファジーが発見されたのは、1950 年代に遡ります．ベルギーのクリスチャン・ド・デューブが発見したようです．大隅良典がノーベル賞をとったのは 2016 年ですから、大昔ですね．早くに発見されながら、研究が全然進んでこなかった歴史があります．それもそのはず．一般的な細胞小器官は細胞分裂の際に分裂したり増殖したりするのに、オートファジーを行うオートファゴソームはいつの間にか現れいつの間にか消える．単離が難しく、たとえ単離して含まれるたんぱく質を調べようにも、オートファゴソーム自身のたんぱく質とそれが取り込んだたんぱく質との区別がつかず、研究が進まなかったのです．そこにブレークスルーをもたらしたのが、大隅良典でした．

大隅良典は、東大理Ⅱに入学後、今堀和友教授のもとで学位を取得しています．これだけ聞くと順風満帆なエリートコースに見えるかもしれませんが、研究テーマの面で見ると必ずしもそうとは言えません．東大で学位取得をした際、そこからドイツで留学していた際、帰ってきて東大理学院にいた際、ところころと研究テーマを変えています．あんまりうまくいかなかったんですね．そんな中、哺乳類で観察されていたオートファジーを、ドイツ留学中に出会った「酵母」でも見られないだろうかと考えた大隅良典は、夏休みの自

由研究のようなことを始めました．酵母を飢餓状態にしておき、毎日顕微鏡で観察するのです．すると…まあオートファゴソームが見つかったというわけです．これが、1988 年の酵母でのオートファジー発見ということになります．

うーん、これの何がどうすごいんでしょうかね．だって哺乳類で見つかっていた現象が酵母でもあった．ふーん、で終わってしまいますよね．しかし、これはオートファジー研究を大きく前進させるきっかけとなった発見だったのです．

先ほど、オートファジー研究が止まっていたのは「たんぱく質からの追跡」が厳しかったためと述べました．これは、つまりは生化学的手法の敗北ということになります．代わりに大隅良典が着目したのが、遺伝学的な手法でした．酵母は、「真核生物」であり、かつ「全ゲノムが解析されている」点にメリットがあります．増殖が速いのもそうですが．全ゲノムが分かっていれば、様々なポイントに遺伝子変異を起こして、オートファジーが起こらないものを見つければ、必須な遺伝子が分かります．こうして APG1~13(APG は AutoPhaGy から)が発見されました(今では ATG という名称に改称).

さて、ここまでくれば、哺乳類への応用も簡単なものです．オートファジーが酵母でもあるということは、長くにわたって保存されてきた機能であるということを意味します．ということは、遺伝子の配列も大して変化がないものと考えられます．こうした、重要な遺伝子でその遺伝子付近の配列が進化的に保存されている配列は、ホモログと呼ばれます．酵母で明らかになった遺伝子配列ホモログを哺乳類において探索するという形で、哺乳類においてもオートファジー必須遺伝子が明らかにされました．特に重要なマーカーは LC3 というもので、今でも様々な場面で用いられています．最後に現在のオートファジー研究に触れておきましょう．

現在では、オートファジーが細胞内の隔離膜が標的を取り囲むことでオートファジックボディが形成され、これとリソソームが結合することでオートファゴソーム内の物質が分解されることが分かっています．したがってオートファゴソームは細胞内でかなり珍しい二重膜をもつ小器官なのです．オートファジーは次の機能を持つことが分かっています．

・栄養源の確保（代謝回転）；主に出生直後の飢餓状態を乗り越える
・有害物質の除去；ウイルスなどを分解

後者については、膜が壊れた部分を認識して分解しているようです．このへんはあんまりはっきりしたことが言えません．

その他疾患にもかかわっているようです．主に細胞が入れ替わることがほとんどない神経細胞や心筋において、オートファジー機能が阻害されると、ハンチントン病やパーキンソン病になる可能性が示唆されています．オートファジーを直す薬の開発も進めているようですが、個人的にはオートファジーの阻害は一要因に過ぎず、これを直しても大規模な治癒は見込めないと思っています．なんだか微妙な終わり方ですが、「大隅良典が酵母でのオートファジーを発見した」ことの意義が伝わればいいです．

次回のテーマは、、ちょっと考えておきます．それではまた．